

Lineare Algebra (LIAL)

Semesterwoche 1

Vektoren, Matrizen und lineare Gleichungssysteme

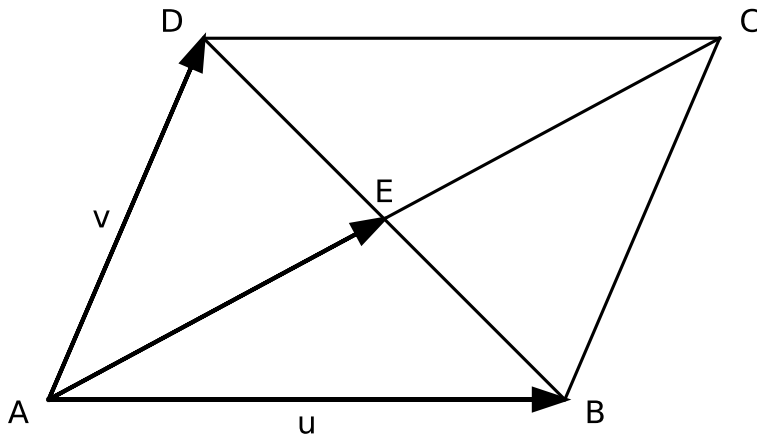
Ladan Pooyan-Weihs und Joachim Wirth

15. September 2026

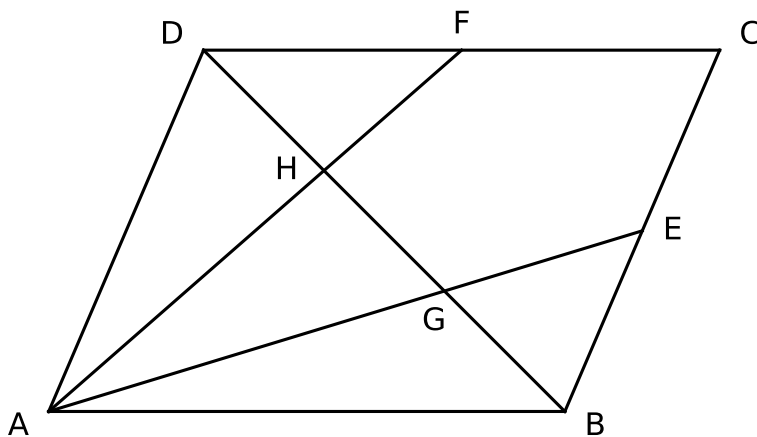
- Die Aufgaben sind zusammen mit dem Lösungsweg in möglichst einfacher Form darzustellen.
- Numerische Resultate sind mit einer Genauigkeit von 4 Stellen anzugeben.
- Skizzen müssen qualitativ und quantitativ richtig sein.
- Die Lösungen können auch in Python geschrieben werden.
- Referenz:
Edmond Weitz
Konkrete Mathematik (nicht nur) für Informatiker
Springer Spektrum

1 Vektoren

- a) Rechnen Sie (von Hand oder mit Python-Funktionen) für jede der acht Rechenregeln auf den Folien zu SW 01 ein Beispiel mit selbst gewählten Vektoren in $\mathbb{R}^3$, um sich von der Korrektheit der Regeln zu überzeugen.
- b) Beweisen Sie den folgenden Satz: Wenn ABCD ein Parallelogramm ist, dann halbieren sich die Diagonalen, d. h. der Schnittpunkt der Diagonalen ist der Mittelpunkt beider Diagonalen.



- c) Verbindet man in einem Parallelogramm ABCD die Ecke A mit den Mittelpunkten der Seiten BC und CD, so teilen die Verbindungslinien die Diagonale BD in drei Teile. Beweisen Sie, dass diese drei Teile gleich sind.



2 Lineare Gleichungssysteme

Gegeben ist das folgende Gleichungssystem

$$2x + 5y - 2z = -3$$

$$3y + 2z = 7$$

$$5z = 10$$

- a) Geben Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix für das Gleichungssystem an.
- b) Lösen Sie das Gleichungssystem.

3 Schnittpunkt zweiter Geraden

Bestimmen Sie den Schnittpunkt der Geraden g und h .

$$\mathbf{g}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{h}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

4 Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene

Bestimmen Sie den Schnittpunkt der Geraden g mit der Ebene E .

$$\mathbf{g}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}(\lambda, \mu) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

5 Skalar- und Vektorprodukt

Bestimmen Sie zu den beiden Vektoren $\mathbf{u} = (2, -3, 6)^T$ und $\mathbf{v} = (-1, 4, 8)^T$

- a) die Längen $|\mathbf{u}|$ und $|\mathbf{v}|$,
- b) das Skalarprodukt $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$,
- c) den Winkel zwischen $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ aus den Resultaten der Teilaufgaben a) und b),